Simulador Termodinámico de Horneado de Pan: Efecto de las Condiciones de Horneado en la Transferencia de Calor

Flavia Pedraza Alarcón 1[1]
[1]Universidad Técnica Federico Santa María
fpedraza@usm.cl

18 de abril de 2026

Resumen

1. Introducción

La elaboración de masas leudadas es un proceso físico-químico cuya complejidad reside en la interacción de múltiples fenómenos durante el horneado, tales como la gelatinización del almidón, la expansión del aire y la formación de la corteza. Desde la perspectiva de la ingeniería de alimentos, este proceso se define como un problema de transferencia simultánea de calor y masa en un medio poroso [1]. En este contexto, la investigación ha determinado que el calentamiento de la masa no depende exclusivamente de la conducción térmica, sino que está regido primordialmente por un mecanismo de evaporación-condensación del agua interna [3, 4]. Este fenómeno ocurre de la siguiente manera:

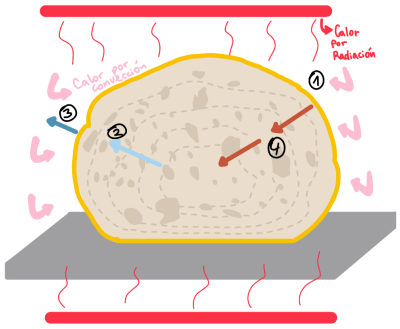

Figura 1: *Visualizamos el fenómeno en las siguientes fases: 1. Zonas más calientes por la transferencia de calor por radiación y convección (superficies y zonas cercanas); 2. El agua se evapora en las zonas más calientes; 3. Masa perdida por la evaporación del agua; 4. El vapor migra hacia el interior más frío, y allí se condensa, liberando su calor latente y calentando la miga de manera mucho más eficiente que la simple conducción.*

En este proyecto, se busca estudiar el proceso descrito a través de un modelo numérico unidimensional (1D) para simular la evolución de la temperatura, utilizando como base fundamental el trabajo de Zürcher[6] y validando los resultados cualitativamente con los estudios de Zheleva [5] y Purlis [1].

1.1. Ecuación de Gobierno y Término Sumidero

Siguiendo el enfoque de **Zürcher**, se modela el pan como un medio sólido donde la transferencia de energía es el factor limitante. La ecuación de difusión de calor se modifica para incluir un término sumidero (S), que representa el calor latente consumido durante la evaporación del agua en el frente de cocción:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k \frac{\partial T}{\partial x}\right) - S \tag{1}$$

Donde ρ es la densidad, C_p el calor específico y k la conductividad térmica. El término S es esencial para explicar cualitativamente por qué el centro del pan no supera los 100°C durante gran parte del proceso, fenómeno también descrito por **Zheleva** como un punto crítico de equilibrio entre el transporte de energía y la difusión de humedad.

1.2. Condiciones de Frontera de Robin

Para modelar la interacción real entre la masa y el ambiente del horno, se implementan condiciones de frontera de tercera clase o de **Robin** en la superficie ($x = L$). Estas condiciones integran la transferencia de calor por convección y radiación:

$$-k \frac{\partial T}{\partial x}\Big|_{x=L} = h_{total}(T_{superficie} - T_{horno}) \tag{2}$$

Esta formulación permite capturar la formación de la corteza, un proceso que **Purlis** define cualitativamente como un problema de frontera móvil (Problema

de Stefan), donde la deshidratación superficial cambia drásticamente las propiedades térmicas del producto.

1.3. Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este proyecto son:

1. Implementar un solver 1D de la ecuación de calor con propiedades constantes, utilizando el método de Crank-Nicolson.
2. Implementar las propiedades variables y término de evaporación, al solver inicial.
3. Realizar barridos paramétricos variando temperatura del horno, coeficiente de convección, humedad inicial y espesor de la pieza.
4. Generar animaciones del perfil térmico y un panel interactivo para visualizar los resultados en tiempo real.
5. Comparar cualitativamente el modelo utilizado con los de las referencias, enfocandose en las curvas de T(t)

2. Metodología

2.1. Fase 1: Modelo de Propiedades Constantes

En esta primera fase, se implementa un modelo numérico unidimensional para resolver la transferencia de calor en una muestra de pan de 5 cm de espesor ($L = 0{,}05$ m). Donde, los pasos a realizar son la configuración de parámetros físicos, la discretización del dominio y la resolución mediante un esquema implícito (Crank-Nicolson).

2.2. Definición de Parámetros y Propiedades

De acuerdo con la implementación en Python, se establecieron propiedades termofísicas constantes para la masa, simplificando el sistema para validar la estabilidad del algoritmo. Se utilizó un coeficiente de transferencia de calor global (H) de 25 W/m^{2}K, el cual integra los efectos de convección natural y radiación dentro de un horno estándar a 180°C (T_{horno}).

2.3. Discretización del Dominio

El dominio espacial se dividió en $N_x = 100$ nodos, lo que genera un paso espacial $\Delta x \approx 0{,}5$ mm. El dominio temporal se discretizó con un paso de $\Delta t = 1$ segundo para un tiempo total de horneado de 30 minutos (1800 s). Esta resolución asegura que el número de Fourier sea adecuado para capturar los gradientes térmicos en la superficie.

2.4. Esquema Numérico: Crank-Nicolson

Se aplicó el método de Crank-Nicolson por su estabilidad y precisión de segundo orden. La ecuación de calor se transformó en un sistema matricial tridiagonal:

$$\mathbf{A}\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{B}\mathbf{T}^{n} + \mathbf{D} \tag{3}$$

Donde:

- **Matriz A (Instante futuro):** Contiene los coeficientes implícitos calculados a partir de $r = \frac{\alpha \Delta t}{2\Delta x^2}$.
- **Matriz B (Instante actual):** Estructura el término explícito basado en la distribución de temperatura conocida.
- **Vector D:** Incorpora las condiciones de frontera de Robin en el nodo N_x.

2.5. Implementación Computacional

El algoritmo utiliza la librería `numpy` para el manejo de vectores y la función `scipy.linalg.solve_banded` para resolver el sistema. Esta última se eligió específicamente para optimizar el uso de memoria al procesar únicamente las tres diagonales principales (bandas) de la matriz de coeficientes, permitiendo una ejecución eficiente del bucle temporal.

2.6. Condiciones de Contorno Aplicadas

1. **Centro ($x = 0$):** Condición de simetría (adiabática), implementada mediante una diferencia finita fantasma para asegurar que el flujo de calor sea nulo.
2. **Superficie ($x = L$):** Condición de Robin, donde el flujo conductivo interno se iguala al flujo convectivo-radiativo externo, permitiendo el aumento progresivo de la temperatura superficial hacia la temperatura del horno.

2.7. Fase 2: Modelo con propiedades variables y término de evaporación

3. Resultados

4. Discusión

5. Conclusión

Referencias

[1] Purlis, E., & Salvadori, V. O. (2009a). Bread baking as a moving boundary problem. Part 1: Model development. *Journal of Food Engineering*, 91(3), 428-433.

[2] Purlis, E., & Salvadori, V. O. (2009b). Bread baking as a moving boundary problem. Part 2: Model validation and numerical simulation. *Journal of Food Engineering*, 91(3), 434-441.

[3] Sluimer, P., & Krist-Spit, C. E. (1987). Some aspects of heat and mass transfer in baking. *Proceedings of the 11th International Congress of Mechanical Engineering*, 1, 55-64.

[4] Nicolas, V., Glouannec, P., Ploteau, J. P., Jury, V., & Le-Bail, A. (2016). A multi-physics model for bread baking including heat and mass transfer, CO_2 production, and volume expansion. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 98, 223-235.

[5] Zheleva, I., & Kambourova, V. (2005). Identification of heat and mass transfer processes in bread during baking. *Thermal Science*, **9**(2), 73–86.

[6] Zürcher, S. (2014). A two-state model for bread baking. *Food and Bioproducts Processing*, 92(1), 16-23.